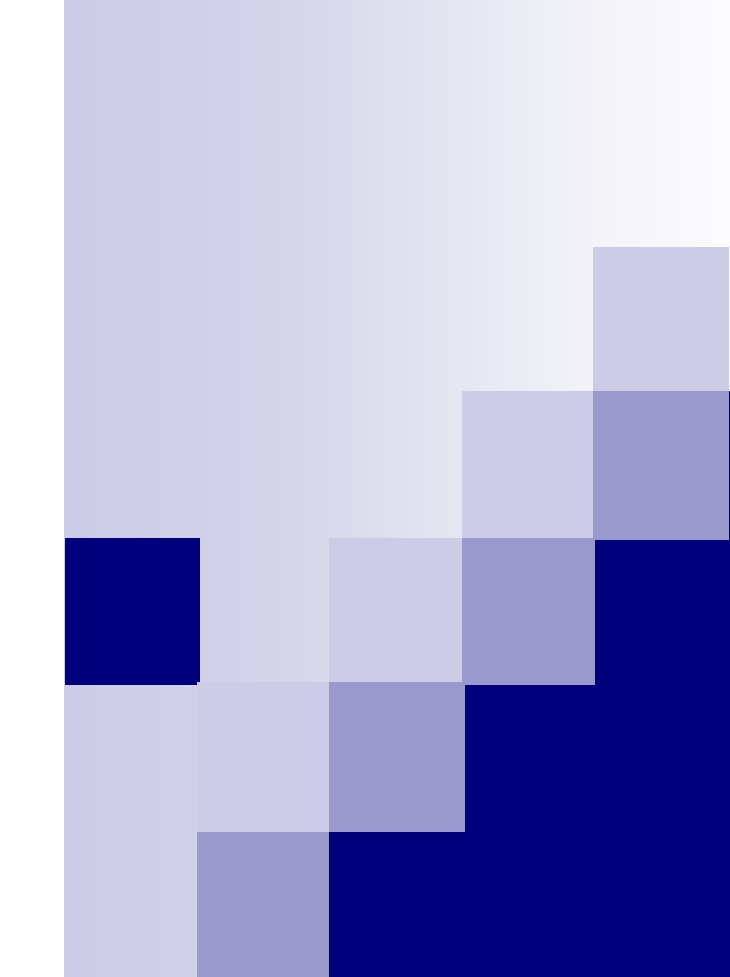




FÍSICA I

Tema 5:

Cinemática del punto

Cinemática: Rama de la Mecánica que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen, limitándose esencialmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo.

TEMA 5: CINEMÁTICA DEL PUNTO

TEMA 6: MOVIMIENTO RELATIVO

TEMA 7: CINEMÁTICA DEL SÓLIDO



TEMA 5: CINEMÁTICA DEL PUNTO

- 5.1. Vector de posición. Desplazamiento
- 5.2. Vector velocidad
- 5.3. Vector aceleración
- 5.4. Componentes tangencial y normal de la aceleración
- 5.5. Movimiento rectilíneo: movimiento uniforme y uniformemente acelerado
- 5.6. Movimiento de proyectiles: Tiro parabólico
- 5.7. Movimiento circular. Velocidad y aceleración angular
- 5.8. Sistemas de coordenadas
- 5.9. Movimiento en un plano. Velocidades y aceleraciones en coordenadas cartesianas y polares

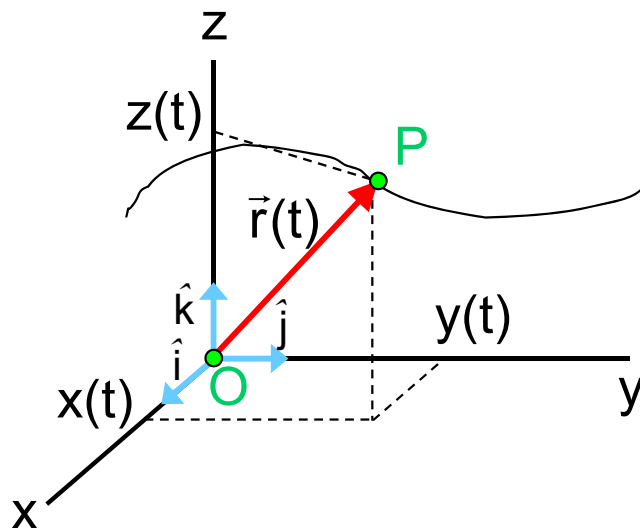
5.1. Vector de posición. Desplazamiento

i) Vector de posición

- El vector de posición $\vec{r}$ es el vector que define la posición de la partícula a lo largo del tiempo.

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \quad \text{Ecuación del movimiento}$$

- Esta función vectorial asigna un vector $\vec{r}$ a cada valor del escalar t
- En un sistema cartesiano las componentes serán:



$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$$

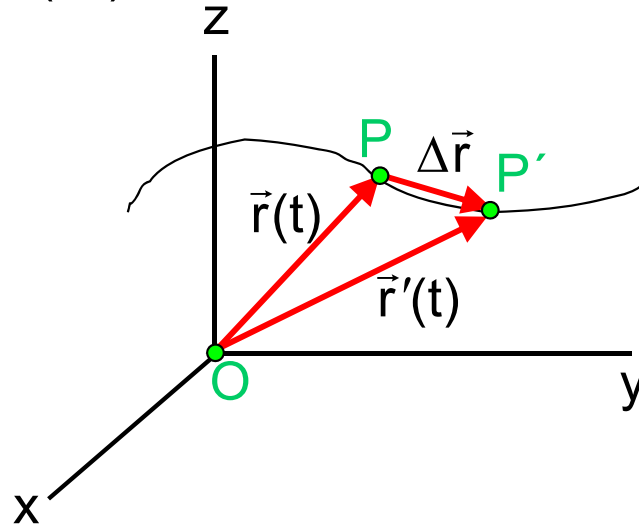
$$|\vec{r}(t)| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\left. \begin{array}{l} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{array} \right\} \text{Ecuaciones paramétricas del movimiento}$$

- La trayectoria es la línea descrita en el espacio por la partícula en su movimiento y el lugar geométrico de los puntos que ocupa el extremo del vector de posición.

ii) Vector desplazamiento

- El vector desplazamiento $\Delta\vec{r}$ es el vector que define el cambio de posición de la partícula en el intervalo de tiempo en el que ésta va de la posición inicial (P) a la final (P').



$$\Delta\vec{r} = \vec{r}' - \vec{r}$$

En el instante t, partícula en P: vector de posición $\vec{r}$

En el instante t', partícula en P': vector de posición $\vec{r}'$

5.2. Vector velocidad

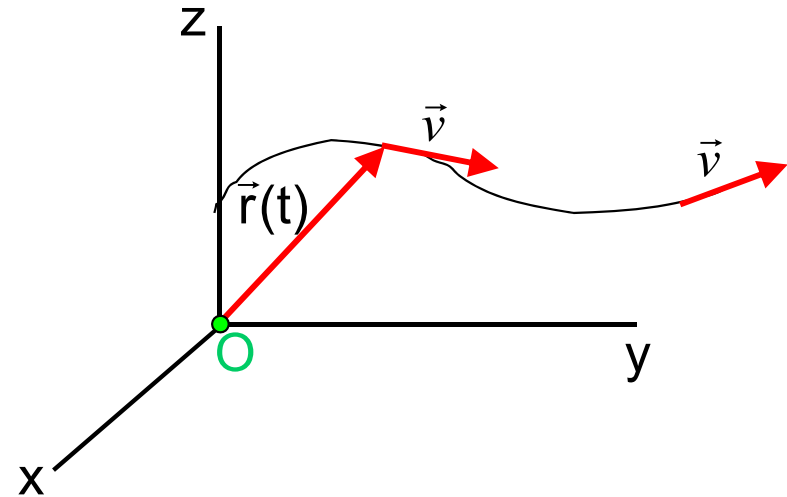
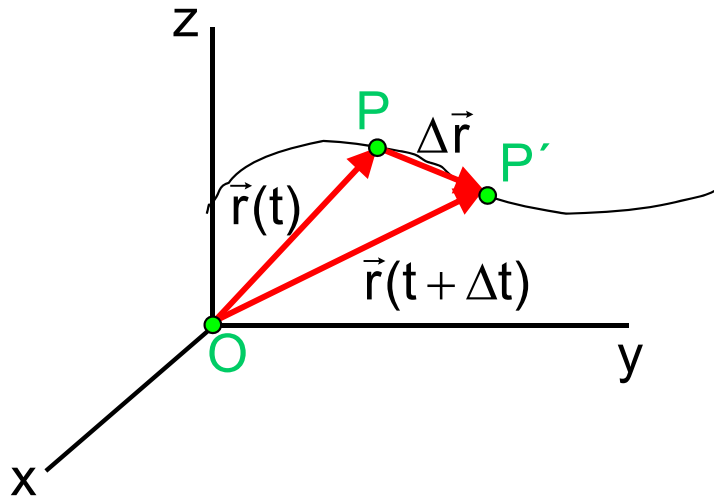
i) Velocidad media

• Sea un punto móvil que ocupa dos posiciones sucesivas: P en el instante t y P' en el instante t', estando localizadas dichas posiciones por medio de los correspondientes vectores de posición: $\vec{r}$ y $\vec{r}'$. Se define la velocidad media de dicho móvil como el cambio de posición $\vec{r}' - \vec{r}$ en el intervalo de tiempo t'-t transcurrido entre las dos posiciones.

$$\vec{v}_m = \frac{\vec{r}' - \vec{r}}{t' - t} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

- La $\vec{v}_m$ puede valer $\vec{0}$ cuando al cabo de un cierto tiempo el punto pase 2 veces sucesivas por el mismo lugar, dado que entonces $\vec{r}' = \vec{r}$.
- La dirección de la velocidad media coincide con la del desplazamiento y su sentido es el del movimiento.

ii) Velocidad instantánea



- Si los instantes t y t' son muy próximos, entonces $\vec{v}_m$ se transforma en:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{v}_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}$$
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

- Entonces si $\Delta t \rightarrow 0 \Rightarrow \vec{v}_m \rightarrow \vec{v}$.
- La velocidad instantánea se define como el vector tangente a la trayectoria.

- Para que $\vec{v}$ esté definida, es necesario que la trayectoria sea una función continua y que no existan puntos singulares.
- Las componentes de la velocidad instantánea en el sistema de coordenadas cartesianas serán:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k} \quad \left\{ \begin{array}{l} v_x = v_x(t) = \frac{dx}{dt} = \dot{x}(t) \\ v_y = v_y(t) = \frac{dy}{dt} = \dot{y}(t) \\ v_z = v_z(t) = \frac{dz}{dt} = \dot{z}(t) \end{array} \right.$$

$$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k} \Rightarrow \frac{d\hat{i}}{dt} = \frac{d\hat{j}}{dt} = \frac{d\hat{k}}{dt} = \vec{0}$$

- Hemos supuesto constantes los vectores unitarios pero no siempre sucederá.

- El módulo del vector velocidad es: $v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$

- Dimensiones de la velocidad: LT^{-1}

- Unidades en el S.I.: $m \cdot s^{-1}$

5.3. Vector aceleración

- Se define el vector aceleración $\vec{a} = \vec{a}(t)$ como una función vectorial resultado de derivar con respecto al tiempo el vector velocidad $\vec{v}(t)$ o también como la derivada segunda con respecto al tiempo del vector de posición $\vec{r}(t)$.

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}$$
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

- Las componentes de la aceleración en el sistema de coordenadas cartesianas serán:

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k} \quad \left\{ \begin{array}{l} a_x = \dot{v}_x(t) = \ddot{x}(t) \\ a_y = \dot{v}_y(t) = \ddot{y}(t) \\ a_z = \dot{v}_z(t) = \ddot{z}(t) \end{array} \right.$$

- El módulo del vector aceleración es: $a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$
- Dimensiones de la aceleración: LT^{-2}
- Unidades en el S.I.: $m \cdot s^{-2}$

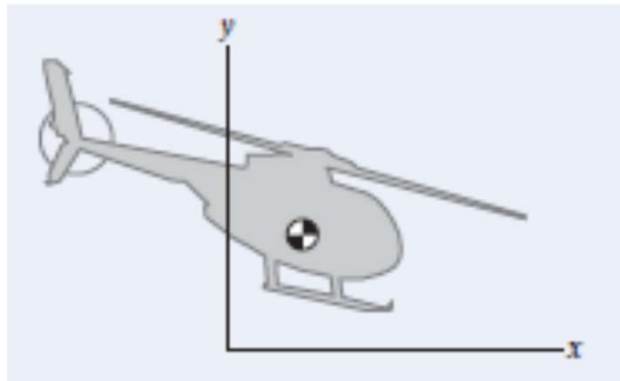
Ejemplo 5.1

Durante un vuelo de prueba, un helicóptero parte del origen del sistema de coordenadas mostrado y se mueve en el plano XY. Los acelerómetros del helicóptero indican que las componentes de la aceleración (en m/s^2) durante el intervalo de tiempo de $t=0$ s a $t=10$ s son:

$$a_x = 0.6t$$

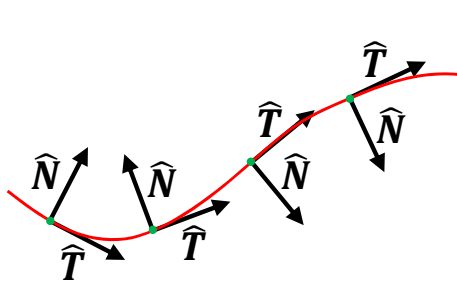
$$a_y = 1.8 - 0.36t$$

¿Cuál es el módulo de la velocidad del helicóptero en $t=6$ s?



5.4. Componentes tangencial y normal de la aceleración

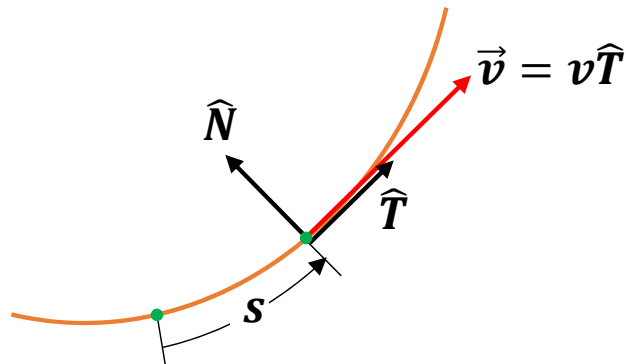
- Al describir un movimiento curvilíneo especificamos la posición de un punto por la distancia medida a lo largo de su trayectoria con respecto a un origen de referencia tomado sobre la propia trayectoria utilizando la coordenada curvilínea, s , y expresamos la velocidad y aceleración en función de sus componentes tangencial y normal (perpendicular) a la trayectoria.
- Para ello es necesario definir lo que se conoce como triedro intrínseco de una curva, que es característico de la forma que la curva toma en cada uno de sus puntos y que está constituido por tres vectores unitarios ortogonales:



- $\hat{T}$: vector unitario tangente. Dirección tangente a la trayectoria en cada instante y sentido el del movimiento
- $\hat{N}$: vector unitario normal. Dirección normal principal a la curva y sentido hacia la concavidad de la curva
- $\hat{B}$: vector unitario binormal. Dirección normal al plano

- Tomando como referencia el triedro intrínseco, las componentes de velocidad y aceleración que resultan al proyectar dichos vectores sobre los ejes generados por $\hat{T}$ y $\hat{N}$ reciben el nombre de componentes intrínsecas.

- La velocidad de un punto en el movimiento curvilíneo es un vector cuyo módulo, v , se denomina rapidez y representa el cambio de la posición medido sobre la trayectoria con el tiempo, y cuya dirección (tangente a la trayectoria) y sentido vienen dados por $\hat{T}$:



Regla de la cadena

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \stackrel{\downarrow}{=} \frac{ds}{dt} \frac{d\vec{r}}{ds} = v \hat{T}$$

$$v = |\vec{v}| = \frac{ds}{dt}$$

$$\vec{v} = v \hat{T} = \frac{ds}{dt} \hat{T}$$

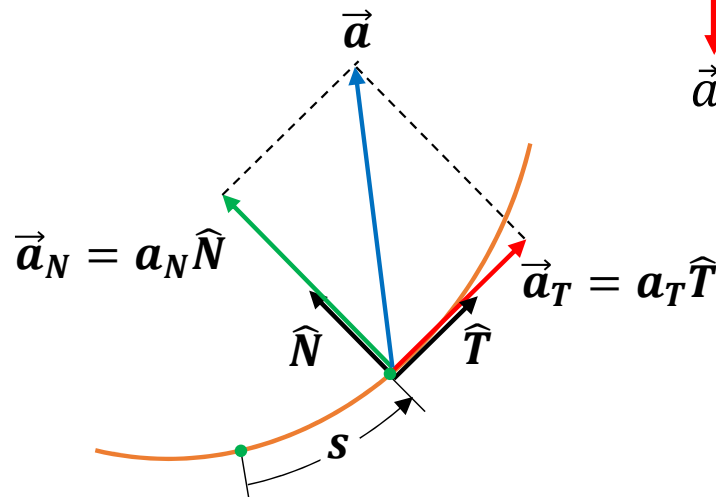
- El vector aceleración podemos descomponerlo en una componente tangencial y una componente normal:

$$\vec{a} = \frac{d(v \hat{T})}{dt} = \frac{dv}{dt} \hat{T} + v \frac{d\hat{T}}{dt} \Rightarrow \vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N = a_T \hat{T} + a_N \hat{N}$$

$\vec{a}_T$ (red arrow) $\vec{a}_N$ (green arrow)

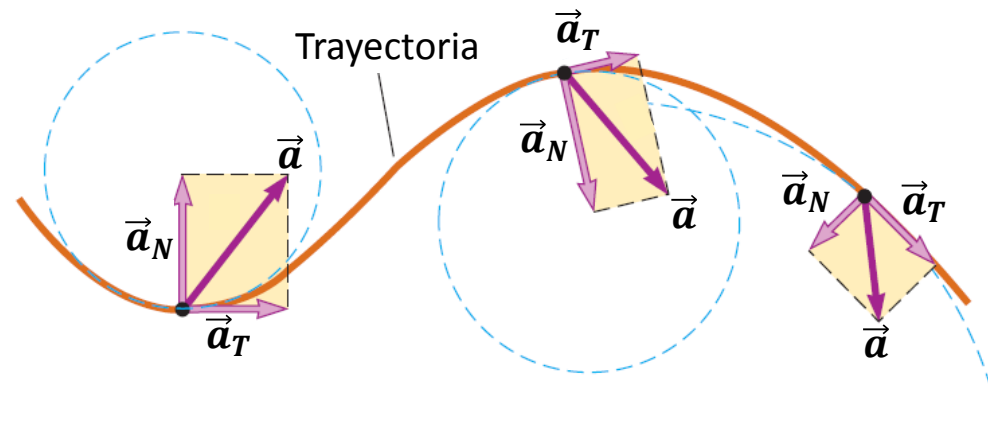
$$a_T = \frac{dv}{dt} ; \quad a_N = \frac{v^2}{\rho}$$

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \hat{T} + \frac{v^2}{\rho} \hat{N}$$



$$a = \sqrt{a_T^2 + a_N^2} = \sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\frac{v^2}{\rho}\right)^2}$$

- La aceleración tangencial mide el cambio de la rapidez (módulo de la velocidad) con el tiempo. La aceleración tangencial viene dada por $\frac{dv}{dt}$. Su dirección, tangente a la trayectoria, coincide con la de la velocidad, y si también coinciden sus sentidos, el movimiento es acelerado (v aumenta); si por el contrario, van en sentidos opuestos, el movimiento es retardado (v disminuye).
- La aceleración normal o aceleración centrípeta mide el cambio de dirección del vector velocidad con el tiempo. La aceleración normal tiene de módulo $\frac{v^2}{\rho}$ (ρ es el radio de curvatura, si la trayectoria es circular es el radio del círculo), es perpendicular a la trayectoria y a la velocidad y va dirigida hacia el centro de la curva. Si la trayectoria es rectilínea, $a_N = 0$, por el contrario, si el movimiento es curvilíneo, debe existir una $a_N \neq 0$.



Tipos de movimientos:

- En función de la componente tangencial de la aceleración:
 - Si $a_T = 0 \Rightarrow v = cte$, la aceleración es completamente radial ($a = a_N$), Movimiento uniforme (MU)
 - Si $a_T = cte \neq 0 \Rightarrow$ Movimiento uniformemente acelerado (MUA)
 - Si $a_T \neq cte \Rightarrow$ Movimiento no uniforme (MNU)

- En función del radio de curvatura:
 - Si $\rho \rightarrow \infty \Rightarrow a_N = 0$, la aceleración es completamente tangencial ($a = a_T$), trayectoria rectilínea, Movimiento rectilíneo (MR)
 - Si $\rho = cte = R \Rightarrow$ Movimiento circular (MC)
 - Si $\rho \neq cte \Rightarrow$ Movimiento curvilíneo

Ejemplo 5.2

Un objeto se mueve en un círculo de radio 22 m con velocidad $v=3.6+1.5t^2$. Calcular la aceleración tangencial y normal en $t=3$ s.

5.5. Movimiento rectilíneo: movimiento uniforme y uniformemente acelerado

▪ La trayectoria es una recta $\Rightarrow \rho \rightarrow \infty \Rightarrow a_N = 0; a = a_T$

▪ $\hat{T} = \overrightarrow{cte}$ y coincide con la dirección de la recta

i) Movimiento rectilíneo uniforme (MRU): $\vec{v} = \overrightarrow{cte}; \vec{a} = \vec{0}$

$$\vec{v} = v \hat{T} = \overrightarrow{cte} \Rightarrow \vec{a} = \vec{0}$$

$$v = \frac{ds}{dt} = cte = v_0 \Rightarrow \int_{s_0}^s ds = \int_{t_0}^t v_0 dt \Rightarrow s = s_0 + v_0(t - t_0)$$

Si $t_0 = 0 \Rightarrow$

$$s = s_0 + v_0 t$$

$$v = v_0$$

$$a = 0$$

ii) Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA): $\vec{a} = \overrightarrow{cte}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \overrightarrow{cte}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = cte \Rightarrow \int_{v_0}^v dv = \int_{t_0}^t a dt \Rightarrow v = v_0 + a(t - t_0)$$

$$v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow \int_{s_0}^s ds = \int_{t_0}^t v dt \Rightarrow \int_{t_0}^t [v_0 + a(t - t_0)] dt \Rightarrow s = s_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

Si $t_0 = 0 \Rightarrow$

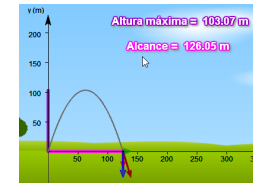
$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}a t^2$$

$$v = v_0 + a t$$

$$a = cte$$

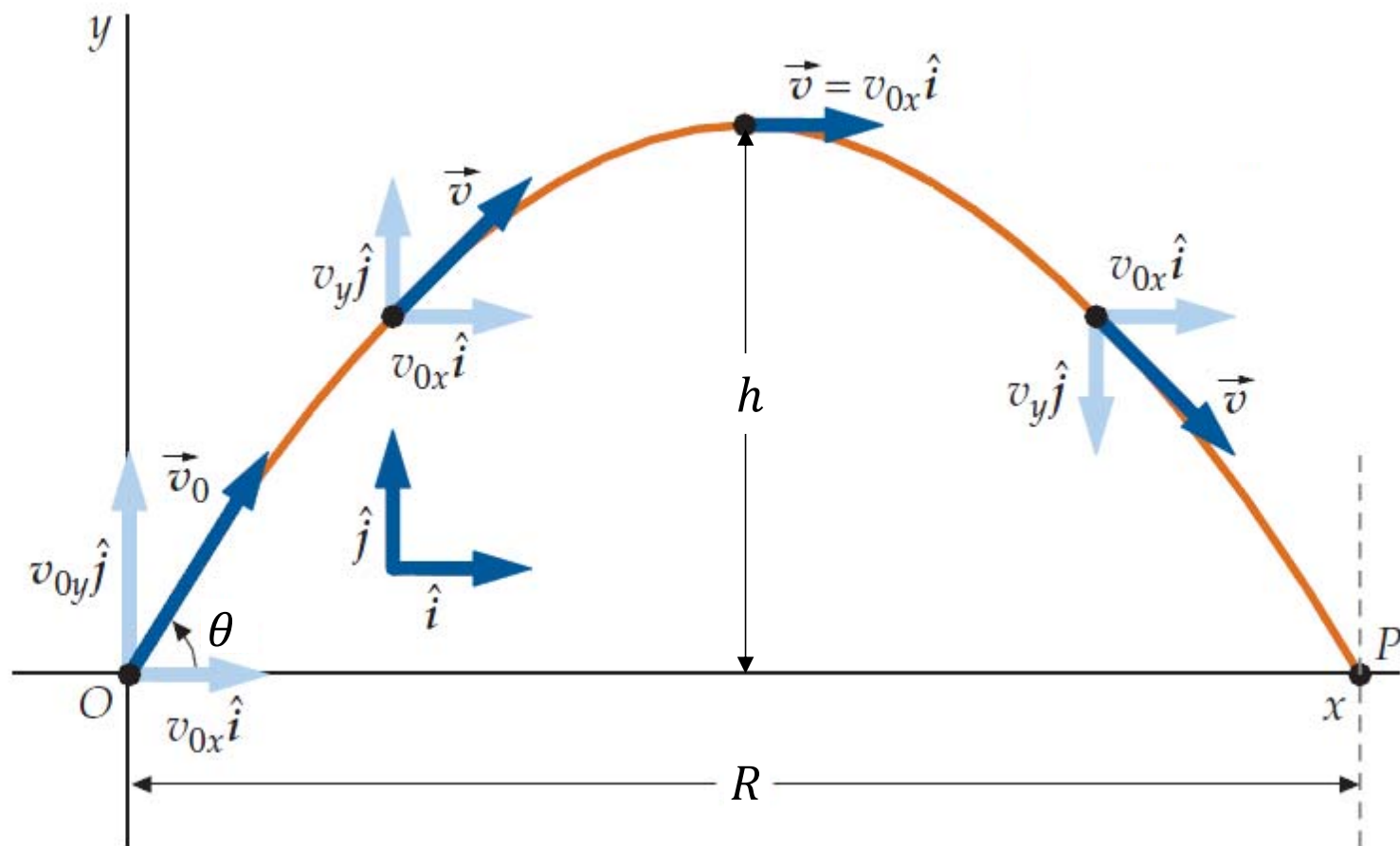
5.6. Movimiento de proyectiles: Tiro parabólico

Animación



- En el movimiento de un proyectil o lanzamiento de un objeto sobre la superficie de la Tierra se realizan dos suposiciones:
 - El efecto de la resistencia o rozamiento con el aire es despreciable
 - La aceleración en caída libre es constante en el intervalo de movimiento, es la aceleración de la gravedad, $\vec{g}$, vertical y hacia abajo.
- Con estas suposiciones, este movimiento describe siempre una trayectoria parabólica y es el resultado del movimiento inicial del objeto y de la acción de la gravedad. De esta forma, el movimiento de un proyectil puede considerarse como la suma de dos movimientos: un movimiento uniforme ($v=\text{cte}$) en la dirección horizontal y un movimiento uniformemente acelerado (aceleración constante, caída libre) en la dirección vertical.

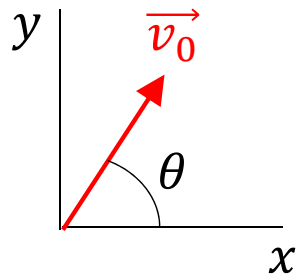




- Si consideramos un sistema de coordenadas cartesiano con el eje y hacia arriba, la aceleración será:

$$a_x = 0 \quad ; \quad a_y = -g$$

- Si el proyectil es lanzado desde el origen con una velocidad inicial $\vec{v}_0$ que forma un ángulo θ con el eje x , las componentes de la velocidad inicial serán:



$$v_{0x} = v_0 \cos \theta \quad ; \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

- La componente x de la velocidad se mantiene constante con el tiempo, ya que no existe aceleración horizontal, mientras que la componente y de la velocidad sí que varía debido a la aceleración de la gravedad:

$$v_x = v_{0x} \quad ; \quad v_y = v_{0y} - gt$$

- La posición del proyectil en cada instante vendrá dada por:

$$x = v_{0x} t \quad ; \quad y = v_{0y} t - \frac{1}{2}gt^2$$

- Si el proyectil parte de una posición inicial, habría que añadir las coordenadas de esa posición a las expresiones anteriores.

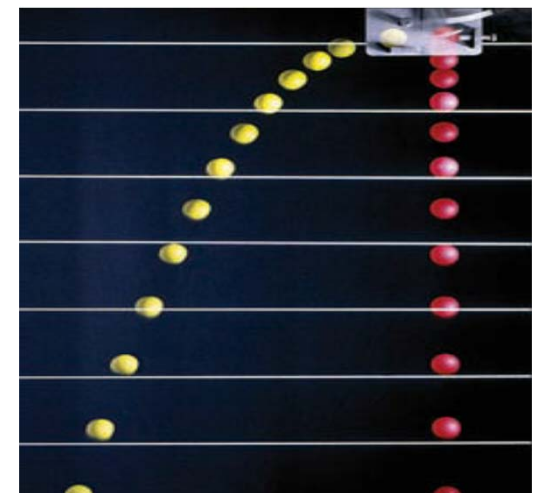
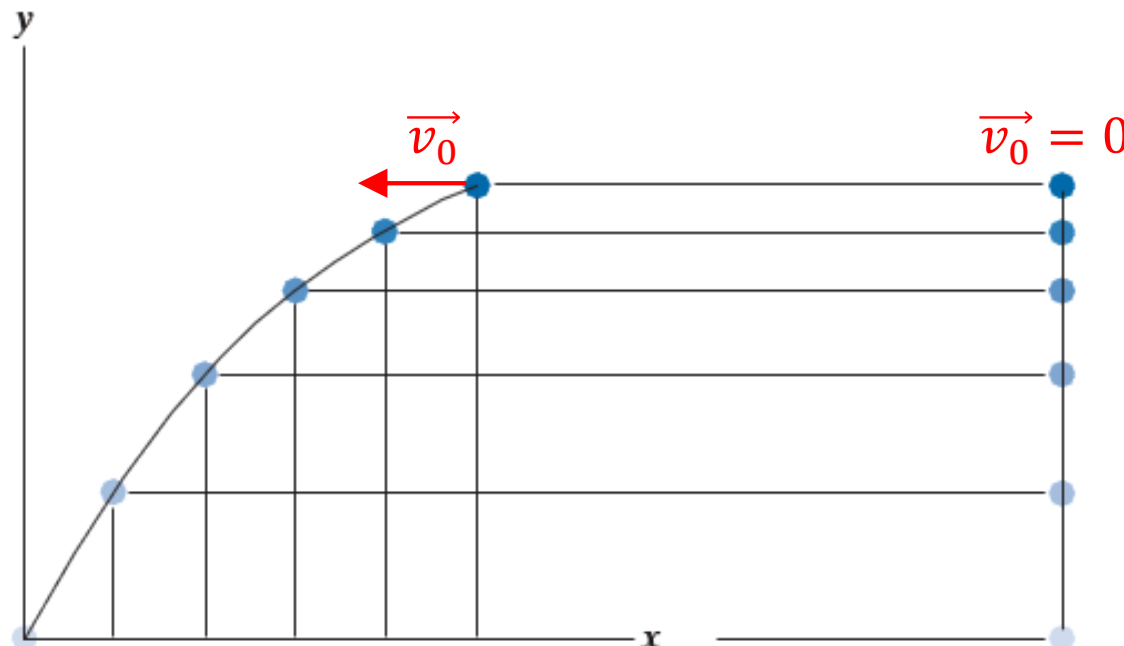
- La expresión vectorial para la posición, velocidad y aceleración del proyectil es:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2$$

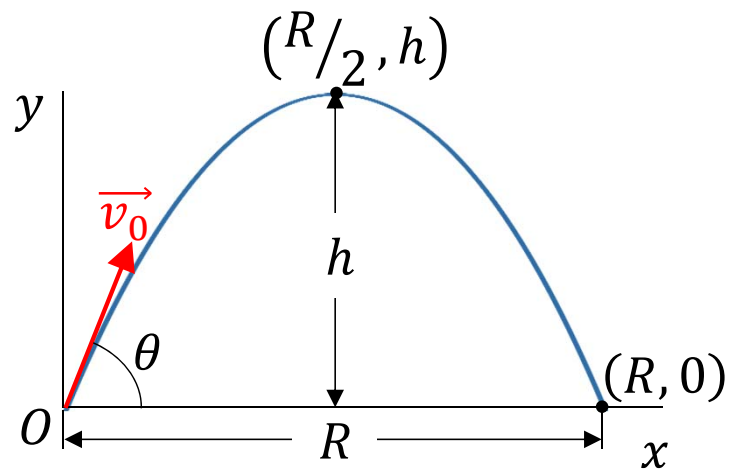
$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{g} t$$

$$\vec{a} = \vec{g} = -g\hat{j}$$

- El movimiento vertical es completamente independiente del movimiento horizontal. Por ejemplo si se deja caer una bola desde cierta altura ($v_{0x} = v_{0y} = 0$) y al mismo tiempo se lanza horizontalmente una segunda bola desde la misma altura ($v_{0x} = v_0$; $v_{0y} = 0$), ambas chocan con el suelo al mismo tiempo y en cada instante se encuentran situadas a la misma altura. Esto es debido a que, como la componente y de la velocidad inicial, v_{0y} , es la misma en ambos casos, el movimiento en la dirección del eje y es el mismo para las dos bolas.



- Si se despeja el tiempo t de la ecuación de la coordenada x , y se sustituye en la ecuación de la coordenada y , al igual que los valores de las componentes de las velocidades, se obtiene una ecuación para la trayectoria de un proyectil, de la forma $y = ax + bx^2$, que es la ecuación de una parábola que pasa por el origen.
- En este tipo de movimientos hay dos puntos de especial interés: el punto máximo de la parábola, que tiene por coordenadas $(R/2, h)$ y el punto de coordenadas $(R, 0)$. La distancia R se llama alcance del proyectil y es la distancia horizontal máxima recorrida (cuando la coordenada $y = 0$); la distancia h se llama altura máxima y es la distancia vertical máxima recorrida (cuando $v_y = 0$).



Altura máxima

- Para obtener la altura máxima primero se calcula el instante en el que se alcanza dicha altura, teniendo en cuenta que en ese punto $v_y = 0$:

$$v_y = v_{0y} - gt = 0$$

- Sustituyendo v_{0y} : $v_y = v_0 \sin \theta - gt = 0$

- Despejando t :
$$t = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

- Si sustituimos ese instante de tiempo en la ecuación de la coordenada y , obtenemos la altura máxima, h :

$$y = v_{0y} t - \frac{1}{2} gt^2 = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} gt^2 \rightarrow h = v_0 \sin \theta \frac{v_0 \sin \theta}{g} - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin \theta}{g} \right)^2$$

$$h = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

Alcance

- El alcance se obtiene calculando el instante, llamado tiempo total de vuelo, T , en el que la coordenada y es 0, es decir, cuando alcanza el suelo:

$$y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2} g t^2 = 0 \rightarrow t \left(v_0 \sin \theta - \frac{1}{2} g t \right) = 0$$

$$T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

- El tiempo de vuelo es el doble del tiempo necesario para alcanzar la altura máxima. Si sustituimos ese instante de tiempo en la ecuación de la coordenada x , obtenemos el alcance, R :

$$x = v_{0x} t \rightarrow R = v_{0x} T = v_0 \cos \theta T$$

$$R = v_0 \cos \theta \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

- Teniendo en cuenta la identidad trigonométrica: $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$
- El alcance queda:

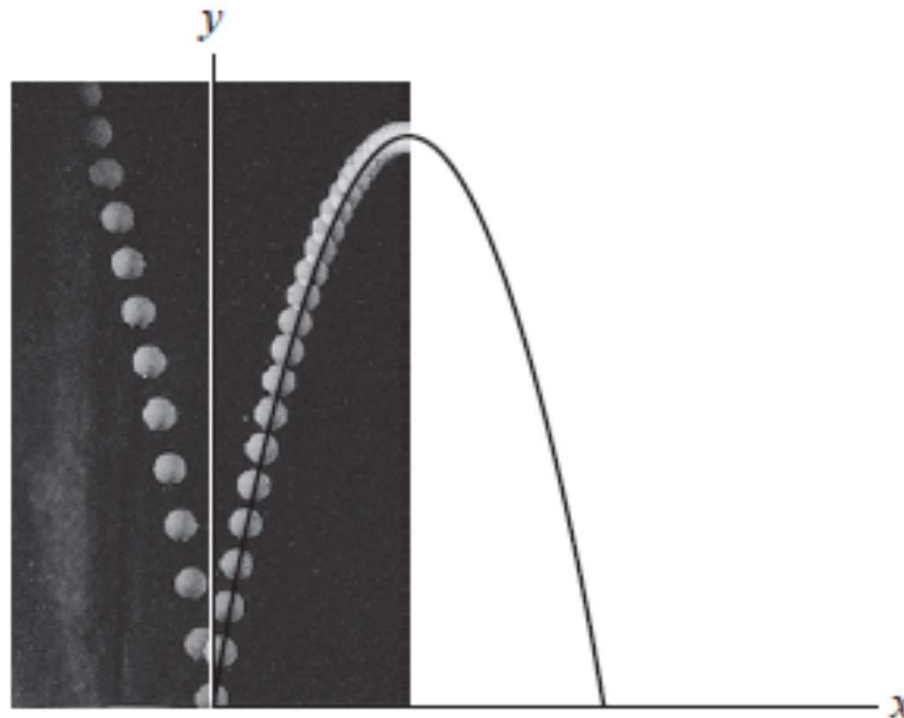
$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

- Lo que indica que el alcance será máximo cuando $\theta = 45^\circ$

Ejemplo 5.3

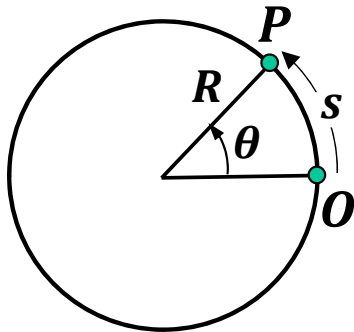
Inmediatamente después de que la pelota de golf mostrada despegue del piso, las componentes de su velocidad son $v_x=0.662$ m/s y $v_y=3.66$ m/s.

- (a) Determinar la distancia horizontal desde el punto donde la pelota despegue del suelo hasta el punto donde lo golpea de nuevo.
- (b) La pelota despegue del suelo en $x=0$ y $y=0$. Determinar la coordenada y en función de x .



5.7. Movimiento circular. Velocidad y aceleración angular

- Los movimientos curvilíneos se caracterizan porque $a_N \neq 0$, es decir, el radio de curvatura de la trayectoria es finito.
- Un caso particular de movimiento curvilíneo es el movimiento circular, en el que la trayectoria es una circunferencia $\Rightarrow \rho = R = cte$



- Si un punto P se mueve en una trayectoria circular de radio R , la distancia s está relacionada con el ángulo θ por:

$$s = R\theta$$

- Esta relación significa que podemos especificar la posición de P a lo largo de la trayectoria por medio de s o de θ ya que $R = cte$

i) Magnitudes angulares

- Posición angular: ángulo recorrido en el movimiento circular. Unidades: rad; $[\theta] = 1$

$$\theta = \frac{s}{R}$$

- Velocidad angular: variación del ángulo respecto al tiempo. Unidades: rad s^{-1} ; $[\omega] = T^{-1}$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

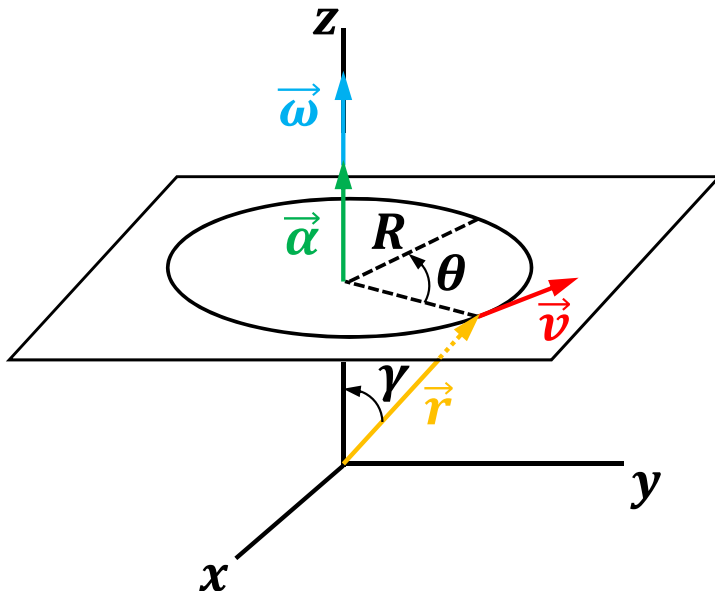
- Aceleración angular: variación de la velocidad angular respecto al tiempo. Unidades: rad s^{-2} ; $[\alpha] = T^{-2}$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

ii) Relaciones entre magnitudes lineales y angulares en un movimiento circular

- Derivando con respecto al tiempo la expresión $s = R\theta$ podemos obtener una relación entre v y ω . Si sustituimos esa relación en a_T y a_N :

$$\begin{aligned}
 v &= \frac{ds}{dt} = \frac{d(R\theta)}{dt} = R \frac{d\theta}{dt} \Rightarrow \boxed{v = R\omega} \quad \text{Animación} \Rightarrow \boxed{\vec{v} = R\omega \hat{T}} \\
 a_T &= \frac{dv}{dt} = \frac{d(R\omega)}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} \Rightarrow \boxed{a_T = R\alpha} \\
 a_N &= \frac{v^2}{R} = \frac{(R\omega)^2}{R} = R\omega^2 \Rightarrow \boxed{a_N = R\omega^2} \quad \text{Animación 2}
 \end{aligned}
 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\vec{a} = R\alpha \hat{T} + R\omega^2 \hat{N}}
 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{Movimiento circular}$$



- El vector rotación $\vec{\omega}$ tiene de módulo ω , la dirección del eje de giro y el sentido el de avance de un tornillo que gire en el mismo sentido que la partícula. Su derivada respecto a t es $\vec{\alpha}$:

$$\vec{\omega} = \omega \hat{k} \quad \boxed{\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}} \quad \text{Aceleración angular}$$

- El vector $\vec{v}$ es perpendicular a $\vec{\omega}$ y a $\vec{r}$, su módulo es $v = R\omega$, siendo $R = r \sin \gamma$:

$$\boxed{\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}}$$

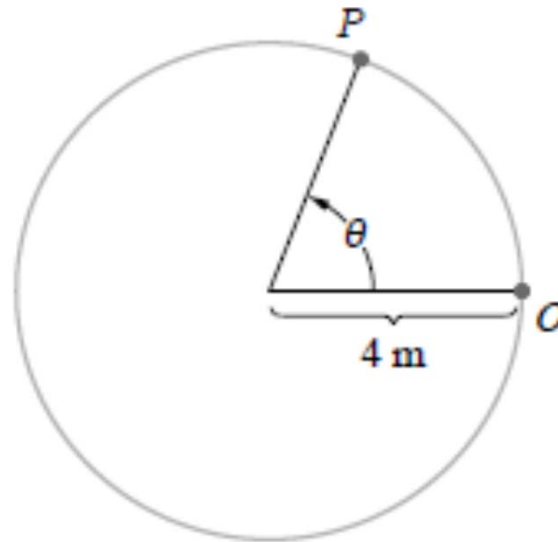
- Derivando respecto a t la expresión anterior se obtiene $\vec{a}$:

$$\boxed{\vec{a} = \vec{\alpha} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v} = \underbrace{\vec{\alpha} \times \vec{r}}_{\vec{a}_T} + \underbrace{\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})}_{\vec{a}_N = \vec{a}_c}}$$

Ejemplo 5.4

Si el ángulo recorrido depende del tiempo según la expresión $\theta = 2t^2$ rad.

- (a) ¿Qué valores tienen la velocidad y la aceleración del punto P en función de sus componentes normal y tangencial cuando $t=1$ s?
- (b) ¿Qué distancia a lo largo de la trayectoria recorre P desde $t=0$ s hasta $t=1$ s?



iii) Tipos de movimiento circular

• Movimiento circular uniforme (MCU): $\omega = cte, \alpha = 0, (v = cte, a_T = 0, a_N = cte = a_c)$

Es periódico: la partícula pasa por cada punto del círculo a intervalos regulares de tiempo .

o Periodo T : tiempo necesario para efectuar una vuelta completa

o Frecuencia $f = \frac{1}{T}$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = cte = \omega_0 \Rightarrow \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \int_{t_0}^t \omega_0 dt \Rightarrow \theta = \theta_0 + \omega_0(t - t_0) \Rightarrow \text{Si } t_0 = 0 \Rightarrow \boxed{\theta = \theta_0 + \omega_0 t}$$

$$\boxed{\omega = \omega_0}$$

o 1 vuelta completa: $t = T; \theta = 2\pi \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

$$\boxed{\alpha = 0}$$

• Movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA): $\alpha = cte, (v \neq cte, a_T = cte, a_N \neq cte)$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = cte \Rightarrow \int_{\omega_0}^{\omega} d\omega = \int_{t_0}^t \alpha dt \Rightarrow \omega = \omega_0 + \alpha(t - t_0)$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \Rightarrow \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \int_{t_0}^t \omega dt \Rightarrow \int_{t_0}^t [\omega_0 + \alpha(t - t_0)] dt \Rightarrow \theta = \theta_0 + \omega_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\alpha(t - t_0)^2$$

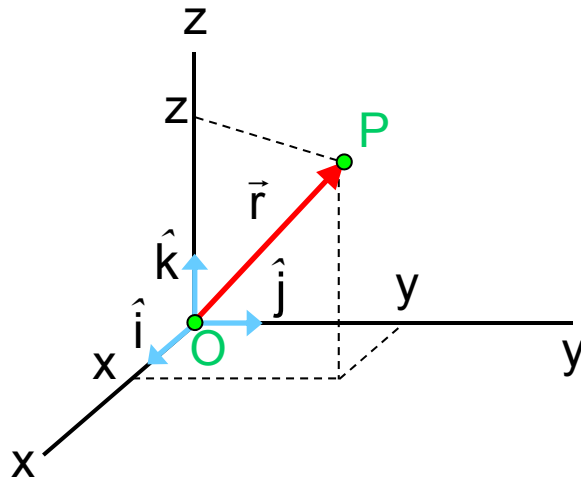
$$\text{Si } t_0 = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \boxed{\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2} \\ \boxed{\omega = \omega_0 + \alpha t} \\ \boxed{\alpha = cte} \end{array} \right.$$

Movimiento rectilíneo	Movimiento circular
Posición s	Posición angular θ
Velocidad lineal v	Velocidad angular ω
Aceleración lineal a	Aceleración angular α
$v = \frac{ds}{dt}$	$\omega = \frac{d\theta}{dt}$
$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$	$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$
MRU $s = s_0 + v_0 t$ $v = v_0$ $a = 0$	MCU $\theta = \theta_0 + \omega_0 t$ $\omega = \omega_0$ $\alpha = 0$
MRUA $s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ $v = v_0 + a t$ $a = cte$	MCUA $\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$ $\omega = \omega_0 + \alpha t$ $\alpha = cte$

5.8. Sistemas de coordenadas

i) Coordenadas rectangulares o cartesianas

- Base ortonormal es una base cartesiana: $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$
- Coordenadas cartesianas: x, y, z



$$\vec{r} = \overrightarrow{OP} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

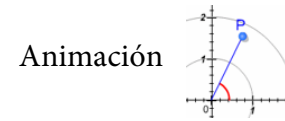
$$|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$-\infty < x < +\infty$$

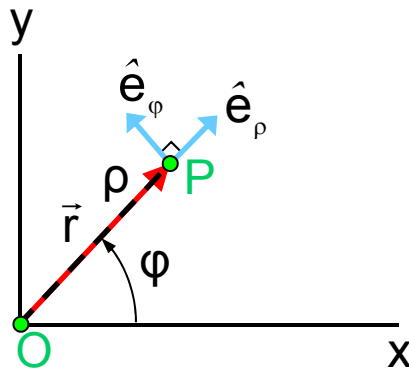
$$-\infty < y < +\infty$$

$$-\infty < z < +\infty$$

ii) Coordenadas polares planas



- Base ortonormal: $\{\hat{e}_\rho, \hat{e}_\varphi\}$
- Coordenadas polares planas: ρ, φ



ρ : Coordenada radial. Es el módulo del vector $\overrightarrow{OP}$

φ : Coordenada tangencial. Mide la desviación respecto a la horizontal

$\hat{e}_\rho$: Vector unitario en la dirección que crece la coordenada ρ

$\hat{e}_\varphi$: Vector unitario en la dirección que crece el ángulo φ

$$0 < \rho < \infty$$

$$0 \leq \varphi < 2\pi$$

$$\begin{cases} \hat{e}_\rho = \cos \varphi \hat{i} + \sin \varphi \hat{j} \\ \hat{e}_\varphi = -\sin \varphi \hat{i} + \cos \varphi \hat{j} \end{cases}$$

$$\vec{r} = \overrightarrow{OP} = \rho \hat{e}_\rho$$

$$|\vec{r}| = \rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

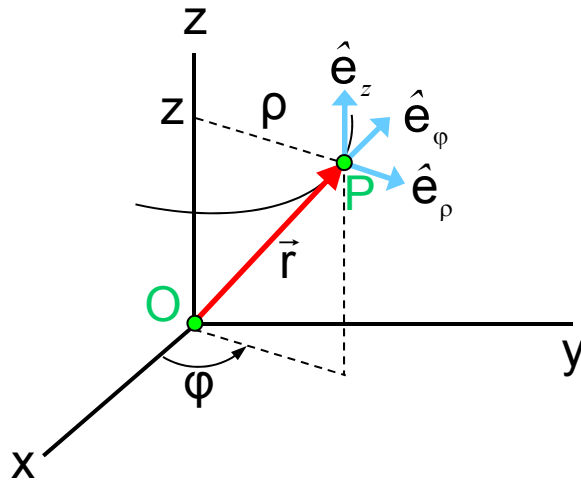
$$x = \rho \cos \varphi$$

$$y = \rho \sin \varphi$$

$$\varphi = \arctg \frac{y}{x}$$

iii) Coordenadas cilíndricas

- Base ortonormal: $\{\hat{e}_\rho, \hat{e}_\varphi, \hat{e}_z\}$
- Coordenadas cilíndricas: ρ, φ, z



$$\begin{aligned} 0 &< \rho < \infty \\ 0 &\leq \varphi < 2\pi \\ -\infty &< z < \infty \end{aligned}$$

$$\vec{r} = \overrightarrow{OP} = \rho \hat{e}_\rho + z \hat{e}_z$$

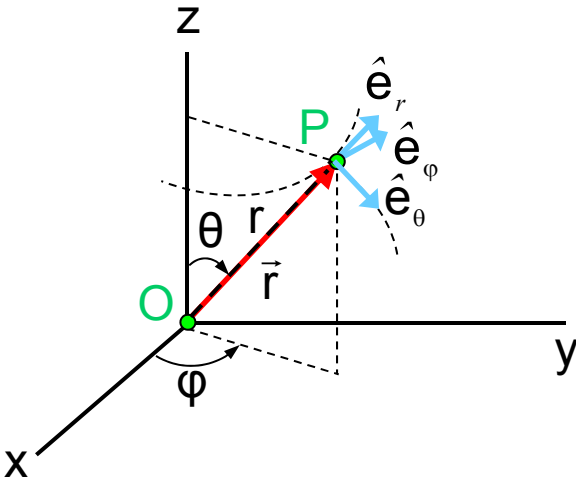
$$|\vec{r}| = \sqrt{\rho^2 + z^2}$$

$$\begin{array}{l|l} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} & x = \rho \cos \varphi \\ \varphi = \arctg \frac{y}{x} & y = \rho \sin \varphi \\ z = z & z = z \end{array}$$

$$\begin{cases} \hat{e}_\rho = \cos \varphi \hat{i} + \sin \varphi \hat{j} \\ \hat{e}_\varphi = -\sin \varphi \hat{i} + \cos \varphi \hat{j} \\ \hat{e}_z = \hat{k} \end{cases}$$

iv) Coordenadas esféricas

- Base ortonormal: $\{\hat{e}_r, \hat{e}_\theta, \hat{e}_\varphi\}$
- Coordenadas esféricas: r, θ, φ



$$\vec{r} = \overrightarrow{OP} = r \hat{e}_r$$

$$|\vec{r}| = r$$

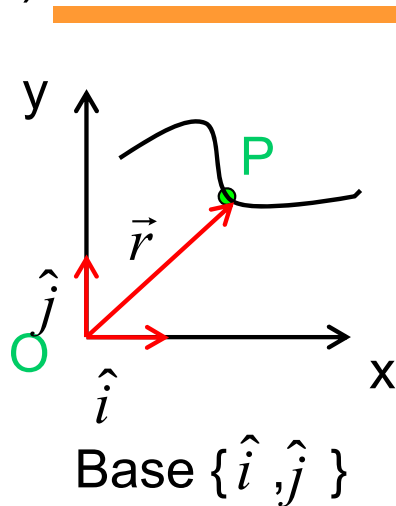
$$0 < r < \infty$$

$$0 < \theta < \pi$$

$$0 \leq \varphi < 2\pi$$

5.9. Movimiento en un plano. Velocidades y aceleraciones en coordenadas cartesianas y polares

i) Coordenadas cartesianas: x,y



$$\vec{r}(t) = x\hat{i} + y\hat{j}$$

$$|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j}$$

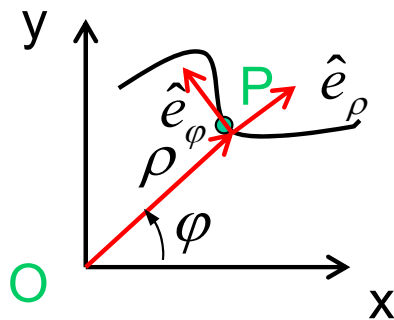
$$|\vec{v}| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2}\hat{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\hat{j}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2}$$

Longitud de arco: $s = \int |\vec{v}| dt = \int_0^t \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt$

ii) Coordenadas polares planas: ρ, φ



ρ :coordenada radial que crece a lo largo de la recta OP

$\hat{e}_\rho$:crece en dirección de la coordenada radial

φ :desviación respecto al eje horizontal

$\hat{e}_\varphi$:crece en dirección de la coordenada angular

- Se usan estas coordenadas para describir movimientos curvilíneos

◦ Se tiene una sola componente en dirección radial $\boxed{\vec{r}(t) = \rho \hat{e}_\rho}$

◦ $\hat{e}_\rho$ y $\hat{e}_\varphi$ cambian de orientación con el tiempo $\vec{v}(t) = \frac{d\rho}{dt} \hat{e}_\rho + \rho \frac{d\hat{e}_\rho}{dt}$

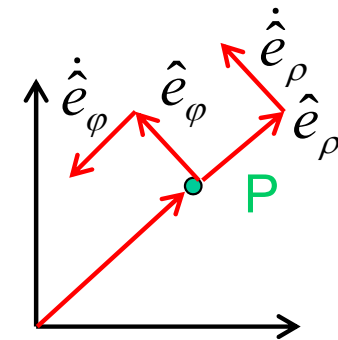
Cálculo de $\frac{d\hat{e}_\rho}{dt}$

$$\hat{e}_\rho = \cos \varphi \hat{i} + \sin \varphi \hat{j} = \hat{e}_\rho(\varphi)$$

$$\hat{e}_\varphi = -\sin \varphi \hat{i} + \cos \varphi \hat{j} = \hat{e}_\varphi(\varphi) = \hat{e}_\rho(\varphi + \pi/2)$$

$$\frac{d\hat{e}_\rho}{dt} = \frac{d\hat{e}_\rho}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = (-\sin \varphi \hat{i} + \cos \varphi \hat{j}) \frac{d\varphi}{dt} = \frac{d\varphi}{dt} \hat{e}_\varphi$$

$$\frac{d\hat{e}_\varphi}{dt} = \frac{d\hat{e}_\varphi}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = (-\cos \varphi \hat{i} - \sin \varphi \hat{j}) \frac{d\varphi}{dt} = -\frac{d\varphi}{dt} \hat{e}_\rho$$



$$\boxed{\vec{v}(t) = \frac{d\rho}{dt} \hat{e}_\rho + \rho \frac{d\varphi}{dt} \hat{e}_\varphi}$$

$$\boxed{|\vec{v}| = \sqrt{\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2}}$$

$$\boxed{\vec{v}(t) = v_\rho \hat{e}_\rho + v_\varphi \hat{e}_\varphi}$$

Derivando de nuevo se obtiene la aceleración

$$\vec{a} = \frac{d^2\rho}{dt^2} \hat{e}_\rho + \frac{d\rho}{dt} \frac{d\hat{e}_\rho}{dt} + \frac{d\rho}{dt} \frac{d\varphi}{dt} \hat{e}_\varphi + \rho \frac{d^2\varphi}{dt^2} \hat{e}_\varphi + \rho \frac{d\varphi}{dt} \frac{d\hat{e}_\varphi}{dt}$$

$$\vec{a} = \left[\frac{d^2\rho}{dt^2} - \rho \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 \right] \hat{e}_\rho + \left[2 \frac{d\rho}{dt} \frac{d\varphi}{dt} + \rho \frac{d^2\varphi}{dt^2} \right] \hat{e}_\varphi$$

$$\vec{a}(t) = a_\rho \hat{e}_\rho + a_\varphi \hat{e}_\varphi$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{(\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)^2 + (2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi})^2}$$

Ejemplo 5.5

Las coordenadas polares del collar están dadas por $r=1+0.2t^2$ m y $\theta=2t$ rad. ¿Cuáles son los módulos de la velocidad y aceleración del collar en $t=2$ s?

